

平成 2 1 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期・第 2 次）

試験問題 基礎科目(数学)

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 1 年 2 月 2 日

【注意事項】 解答は、1枚目の回答用紙に記入すること。解答を記入するにあたって、問題Iの解答であることを必ず明記すること。

Answer Problem I on the first answer sheet. Write "Problem I" clearly at the top of the answer sheet.

問題I 次の行列で表される一次変換 $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ に関して以下の問に答えよ。

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \\ a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 一次変換 f による $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ の像を求めよ。

(2) 一次変換 f が全射（上への写像）となるための a の必要十分条件を求めよ。

(3) 一次変換 f が全射とはならない場合について、 $\mathbb{R}^4$ の f による像を求めよ。

Problem I Answer the following questions about a linear transformation $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ represented by the matrix;

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \\ a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) Find the image of $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ transformed by the linear transformation f .

(2) Find the necessary and sufficient condition of a such that the linear transformation f is surjective (or onto).

(3) Find the image of $\mathbb{R}^4$ transformed by the linear transformation f when the transformation is *not* surjective.

【注意事項】 解答は、2枚目の解答用紙に記入すること。解答を記入するにあたって、問題IIの解答であることを必ず明記すること。

Answer Problem II on the second answer sheet. Write "Problem II" clearly at the top of the answer sheet.

問題II $f(x)$ を開区間 I で定義された関数とする。以下の3つの設問に答えよ。

(1) $f(x)$ は $x = a \in I$ で微分可能、すなわち

$$\lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

であるものとする。このとき、 $f(x)$ が $x = a$ で連続、すなわち

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x).$$

を満たすことを示せ。

(2) $f(x)$ が $x = a \in I$ で連続ならば、 $f(x)$ は $x = a$ で微分可能となるか。答えを裏づける証明か反例を示せ。

(3) $f(x)$ が $x = a \in I$ で連続ならば、 $(x - a)f(x)$ は $x = a$ で微分可能となるか。答えを裏づける証明か反例を示せ。

Problem II Let $f(x)$ be a function defined on an open interval I . Answer the following three questions.

(1) Suppose that $f(x)$ is differentiable at $x = a \in I$, i.e.,

$$\lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Show that $f(x)$ is continuous at $x = a$, i.e.,

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x).$$

(2) Is $f(x)$ differentiable at $x = a \in I$ if $f(x)$ is continuous at $x = a$? Justify your answer with a proof or a counterexample.

(3) Is $(x - a)f(x)$ differentiable at $x = a \in I$ if $f(x)$ is continuous at $x = a$? Justify your answer with a proof or a counterexample.